

Chapitre 3

Vecteurs

Cours rédigé par Raphaël JONTEF

raphaeljontef@hotmail.com

pour un enseignement dans le cadre
d'un soutien scolaire encadré par [Alveus](#)

13 novembre 2025

I Vecteurs et géométrie du plan

I.1 Notion de vecteur

Définition 3.1 - vecteur

Un *vecteur* est défini par :

- une *direction* (celle de la droite qui le contient),
- un *sens* (donné par la flèche),
- une *longueur* (appelée *norme*).

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est défini par le déplacement du point A vers le point B .

Exemple 3.2 - vecteurs égaux

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux si et seulement si ils ont :

- la même direction,
- le même sens,
- et la même longueur.

Remarque 3.3 - vecteur nul

Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est appelé *vecteur nul*, noté $\vec{0}$. Il n'a ni direction, ni sens, ni longueur.

I.2 Somme et différence de vecteurs

Proposition 3.4 - relation de Chasles

Pour tous points A , B et C du plan :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

C'est la *relation de Chasles*.

Exemple 3.5 - relation de Chasles

Si un mobile se déplace de A vers B , puis de B vers C , son déplacement total est le vecteur $\overrightarrow{AC}$.

Proposition 3.6 - opposé d'un vecteur

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont *opposés* si :

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{0}$$

Autrement dit, $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

I.3 Repérage dans le plan

Définition 3.7 - repère

Un *repère du plan* est défini par un point O (l'origine) et deux vecteurs non colinéaires $\vec{i}$ et $\vec{j}$. Le repère est dit *orthonormé* si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont orthogonaux et de longueur 1.

Définition 3.8 - coordonnées d'un vecteur

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$$

Exemple 3.9 - coordonnées

Soit $A(2; 1)$ et $B(5; 4)$. Alors :

$$\overrightarrow{AB} = (5 - 2; 4 - 1) = (3; 3)$$

Proposition 3.10 - opérations vecteurs

Si $\vec{u} = (x_1, y_1)$ et $\vec{v} = (x_2, y_2)$:

$$\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \quad \text{et} \quad k\vec{u} = (kx_1, ky_1)$$

I.4 Produit scalaire

Définition 3.11 - produit scalaire

Le *produit scalaire* de deux vecteurs $\vec{u} = (x_1, y_1)$ et $\vec{v} = (x_2, y_2)$ est défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$$

I.5 Alignement, milieu, colinéarité**Définition 3.12** - colinearité

Deux vecteurs $\vec{u}(x_1, y_1)$ et $\vec{v}(x_2, y_2)$ sont *colinéaires* si :

$$x_1y_2 - x_2y_1 = 0$$

Proposition 3.13 - alignement

Trois points A , B et C sont *alignés* si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Exemple 3.14 - alignement

Soit $A(0;0)$, $B(1;2)$ et $C(2;4)$. On a $\overrightarrow{AB} = (1;2)$ et $\overrightarrow{AC} = (2;4)$, donc $2 \times (1;2) = (2;4)$. Les vecteurs sont colinéaires : les points sont alignés.

Proposition 3.15 - milieu

Le milieu M du segment $[AB]$ a pour coordonnées :

$$M \left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

I.6 Norme et distance**Définition 3.16** - norme

La *norme* d'un vecteur $\vec{u} = (x, y)$ est :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Proposition 3.17 - *distance*

La *distance* entre deux points $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ est :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Exemple 3.18 - *distance*

Si $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$:

$$AB = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

Remarque 3.19 - *Pythagore*

Cette formule est une application directe du théorème de Pythagore dans le triangle rectangle formé par les points A , B , et leur projection sur les axes.